

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

## A04 · Perfil del proyecto, entorno general y visión

### ChuyControl

Sistema web de inventario para Accesorios y Polarizados El Chuy

Equipo: Dragones · Equipo 4 · Grupo 4°B

Ramírez Meza Gerardo Isaac

Martínez Range Diego Jesús

Blanco Escobedo José Antonio

García Herrera Juan de Dios

Aguilar Meza Diego Antonio

Docente: Raul Ivan Herrera Gonzalez

Fecha: 06/10/2026

La actividad A04 formaliza la propuesta seleccionada en A03. El proyecto parte de la investigación realizada en Accesorios y Polarizados El Chuy, donde se identificó un control de inventario basado en conteos físicos, libretas, mensajes y conocimiento del personal, con demoras para consultar existencias y riesgo de movimientos no registrados. En A03 se compararon distintas alternativas y se seleccionó como propuesta ganadora un sistema web de inventario centralizado. A partir de esa decisión, este documento define el entorno, el ciclo de vida, el perfil, la visión y el tipo de producto que se desarrollará durante el cuatrimestre.

## 1. Teoría de proyectos aplicada

| Concepto                                   | Explicación con nuestras palabras                                                                                                                        | Aplicación a nuestro proyecto                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                                   | Es un esfuerzo temporal con un inicio y un cierre definidos para crear un producto, servicio o resultado único.                                          | ChuyControl es un proyecto porque el equipo desarrollará durante el cuatrimestre una solución web específica para el problema de inventario de El Chuy.                             |
| Tipo de proyecto                           | Puede clasificarse por finalidad y origen. En este caso se trata de un proyecto tecnológico orientado a resolver una necesidad real de una organización. | Proyecto tecnológico aplicado a una PyME, desarrollado para un usuario real y con impacto operativo y económico.                                                                    |
| Restricción triple                         | Alcance, tiempo y costo se relacionan entre sí; aumentar funciones puede requerir más tiempo, recursos o reducir calidad.                                | Se priorizará un alcance inicial de catálogo, existencias, entradas, salidas, búsqueda, alertas y reportes básicos dentro del tiempo del cuatrimestre y con recursos de bajo costo. |
| Proyecto frente a operación                | El proyecto crea o mejora algo de manera temporal; la operación es el uso repetitivo del resultado una vez implementado.                                 | Construir y validar ChuyControl es el proyecto. Registrar productos y movimientos diariamente será parte de la operación del negocio.                                               |
| Ciclo de vida predictivo                   | Planea la mayor parte del trabajo al inicio y concentra la entrega al final; funciona mejor cuando los requisitos son estables.                          | No se considera el enfoque principal porque las funciones e interfaz pueden ajustarse conforme el dueño y los empleados prueben los incrementos.                                    |
| Ciclo de vida ágil iterativo e incremental | Divide el trabajo en ciclos cortos, entrega partes funcionales y usa retroalimentación para mejorar el producto.                                         | Se utilizarán sprints para construir primero el núcleo del inventario y después movimientos, alertas y reportes, validando cada incremento con el usuario.                          |

## 2. Entorno general (PESTEL)

El análisis PESTEL identifica factores externos que pueden favorecer o frenar el desarrollo y la adopción de ChuyControl. Se consideran dos factores por dimensión y una acción concreta del equipo para cada uno.

| Dimensión | Factor                                                                              | Oportunidad / Amenaza | Acción del equipo                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Político  | Impulso institucional a la digitalización y modernización de pequeños negocios.     | Oportunidad           | Diseñar una solución digital sencilla que pueda crecer si el negocio adopta más herramientas tecnológicas.   |
| Político  | Cambios en disposiciones o trámites que afecten la operación de pequeños comercios. | Amenaza               | Evitar acoplar la primera versión a procesos regulatorios específicos y mantener el sistema modular.         |
| Económico | Presupuesto limitado para software, alojamiento o equipo adicional.                 | Amenaza               | Priorizar tecnologías de bajo costo y evitar hardware especializado en la primera versión.                   |
| Económico | Posibilidad de reducir compras duplicadas, faltantes y tiempo improductivo.         | Oportunidad           | Usar métricas de inventario y reportes básicos para apoyar reabastecimiento y disminuir pérdidas operativas. |
| Social    | Personal acostumbrado a conteos, libretas y memoria.                                | Amenaza               | Diseñar una interfaz simple, capacitar al usuario y reducir al mínimo los pasos para registrar movimientos.  |
| Social    | Necesidad de responder con mayor rapidez a clientes que                             | Oportunidad           | Priorizar búsqueda y consulta inmediata de existencias como                                                  |

| Dimensión   | Factor                                                                                                         | Oportunidad / Amenaza | Acción del equipo                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | preguntan por disponibilidad.                                                                                  |                       | función central del prototipo.                                                                                          |
| Tecnológico | Disponibilidad de navegadores web en computadora o teléfono.                                                   | Oportunidad           | Construir una solución web responsiva que no dependa de una aplicación nativa.                                          |
| Tecnológico | Dependencia de equipo, conectividad y respaldos.                                                               | Amenaza               | Diseñar una solución ligera, documentar respaldos y considerar operación local o alojamiento de bajo costo.             |
| Ecológico   | Digitalizar registros puede disminuir el uso de hojas y libretas para control de inventario.                   | Oportunidad           | Mantener registros y reportes en formato digital y evitar impresiones innecesarias.                                     |
| Ecológico   | El uso de dispositivos y servicios digitales consume energía y genera residuos electrónicos al renovar equipo. | Amenaza               | Aprovechar los dispositivos existentes y evitar requerir hardware adicional sin necesidad.                              |
| Legal       | La información de usuarios o personas debe tratarse conforme a la legislación mexicana de protección de datos. | Amenaza / obligación  | Recabar únicamente datos necesarios, controlar accesos y preparar aviso de privacidad si se almacenan datos personales. |
| Legal       | Uso de software, librerías y recursos digitales con licencias distintas.                                       | Amenaza / obligación  | Usar herramientas y librerías con licencias compatibles y documentar los componentes utilizados.                        |

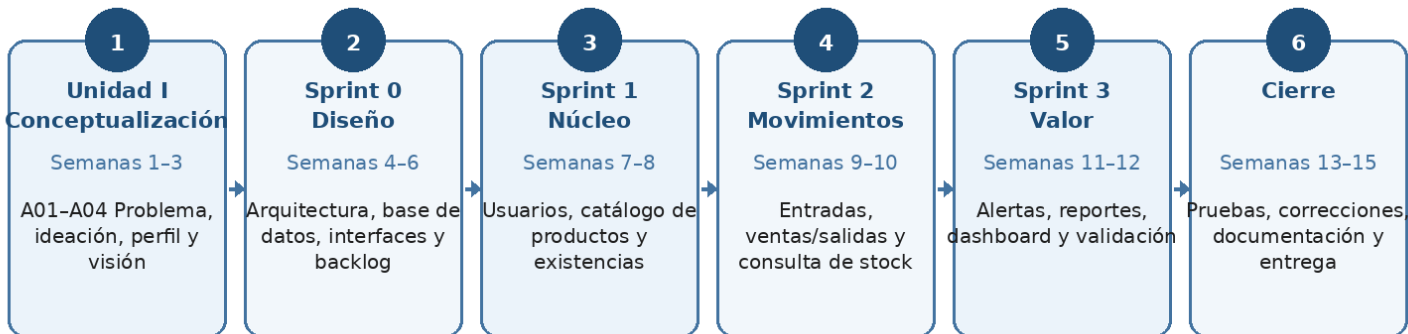
## Entorno inmediato

Accesorios y Polarizados El Chuy es un negocio minorista dedicado a accesorios y productos de uso automotriz. Los usuarios directos del sistema serán el dueño y los empleados que participan en ventas, consulta de productos, entradas de mercancía y control de existencias. Los clientes son beneficiarios indirectos, ya que una consulta de inventario más rápida puede reducir tiempos de espera. El método actual se apoya principalmente en conteos físicos, libretas, mensajes y conocimiento del personal. Como alternativas existen hojas de cálculo y sistemas comerciales de inventario como Odoo Inventory y Zoho Inventory; sin embargo, A03 concluyó que la primera versión debe concentrarse en un flujo más simple y adaptado específicamente al negocio.

## 3. Ciclo de vida del proyecto

### Ciclo de vida ágil de ChuyControl

Desarrollo iterativo e incremental durante el cuatrimestre



Cada sprint entrega una parte utilizable, se revisa con el usuario y alimenta el siguiente ciclo.

Figura 1. Ciclo de vida ágil propuesto para ChuyControl.

Se selecciona un ciclo de vida ágil, iterativo e incremental porque el problema está definido, pero los detalles de la interfaz, la forma de registrar movimientos y las prioridades pueden mejorar cuando el usuario vea partes funcionales. En lugar de esperar hasta el final para mostrar todo el sistema, cada sprint generará un incremento verificable. Esto permite recibir retroalimentación temprana, controlar el alcance y reservar funciones de mayor complejidad —como una aplicación móvil nativa o códigos de barras— para etapas posteriores si el tiempo y los recursos lo permiten. **El ciclo de vida, el alcance preliminar y la organización por sprints fueron revisados y aprobados por los cinco integrantes del equipo.**

## 4. Perfil del proyecto

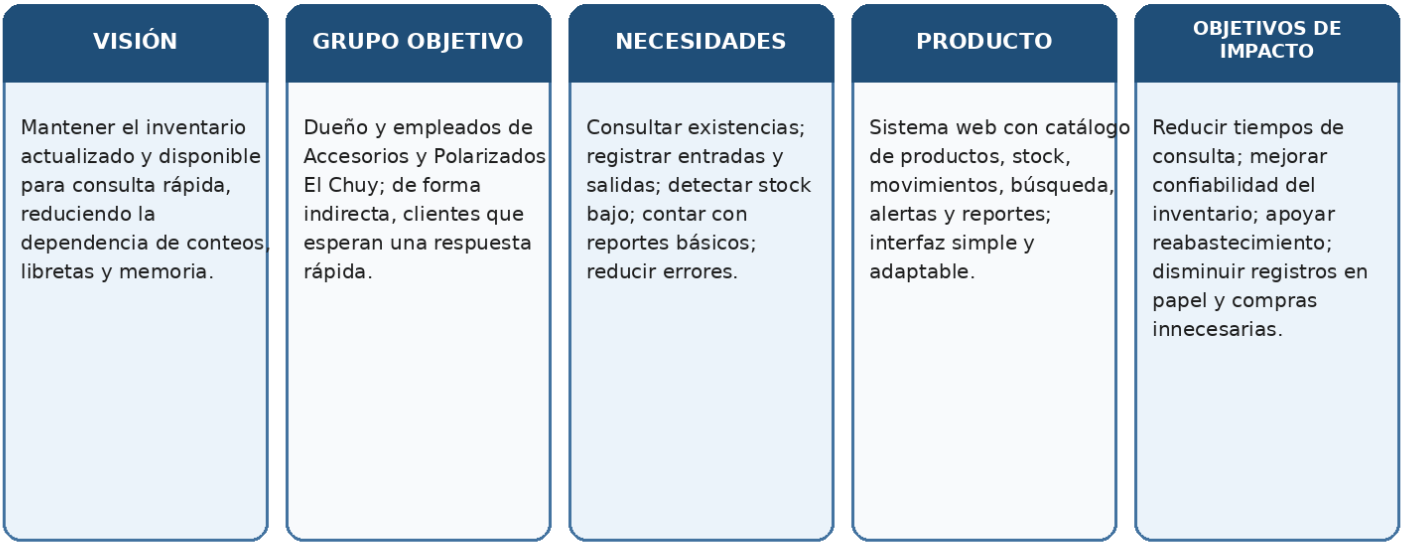
| Elemento                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto                               | ChuyControl: Sistema web de inventario para Accesorios y Polarizados El Chuy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de proyecto                                  | Proyecto tecnológico aplicado, desarrollado para una PyME y orientado a mejorar un proceso operativo real.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Necesidad o problemática (versión definitiva)     | El dueño y los empleados presentan dificultades para conocer de manera rápida y confiable las existencias porque el inventario depende de conteos físicos, libretas, mensajes y conocimiento del personal. En A02 se observó una consulta de stock de aproximadamente 30 minutos y se reportaron ventas no registradas, compras innecesarias y detección tardía de agotamientos. La magnitud estadística aún requiere una muestra mayor, pero la evidencia cualitativa confirma la necesidad de centralizar y actualizar el inventario. |
| Justificación                                     | Una solución centralizada puede reducir el tiempo de búsqueda, disminuir la dependencia de la memoria, mantener trazabilidad de entradas y salidas y ofrecer información básica para reabastecimiento. La propuesta ganadora de A03 obtuvo la mejor evaluación porque combina impacto, factibilidad, costo y posibilidad de crecimiento sin exigir hardware especializado desde la primera versión.                                                                                                                                     |
| Población beneficiaria (número y características) | Beneficiarios directos: 3 personas: el dueño y dos empleados que participan en ventas, consulta de productos, entradas de mercancía y control de existencias. Beneficiarios indirectos: los clientes del negocio, quienes podrán recibir respuestas más rápidas sobre disponibilidad de productos y una atención más eficiente.                                                                                                                                                                                                         |
| Propuesta de solución                             | Desarrollar un sistema web con base de datos centralizada para registrar productos, existencias, entradas y ventas/salidas; consultar stock; identificar productos con existencias bajas y generar reportes básicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objetivo general preliminar                       | Desarrollar y validar durante el cuatrimestre un prototipo web de inventario que centralice productos y movimientos de Accesorios y Polarizados El Chuy, permita consultar existencias de forma rápida y apoye el reabastecimiento mediante alertas y reportes básicos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alcance preliminar (incluye / no incluye)         | <b>APROBADO POR LOS CINCO INTEGRANTES.</b><br><b>INCLUYE:</b> acceso de usuarios; catálogo de productos; existencias; entradas de mercancía; ventas/salidas; búsqueda y filtros; alertas de stock mínimo; dashboard/reportes básicos; respaldo básico. <b>NO INCLUYE EN LA PRIMERA VERSIÓN:</b> comercio electrónico; facturación CFDI; pagos; contabilidad; aplicación móvil nativa; integración con hardware especializado/códigos de barras; multi-sucursal avanzada.                                                                |
| Impacto social                                    | Mejorar la atención al reducir tiempos de consulta, disminuir incertidumbre del personal y facilitar un proceso de trabajo más ordenado y compartido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impacto ambiental                                 | Reducir registros impresos innecesarios mediante información digital; aprovechar dispositivos existentes y limitar la adquisición de hardware adicional para reducir consumo y residuos electrónicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impacto económico                                 | Disminuir compras duplicadas o innecesarias, detectar faltantes antes de perder ventas y usar reportes para apoyar decisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Elemento                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | de reabastecimiento y uso del capital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ODS relacionados             | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, por el apoyo a productividad y modernización tecnológica de una pequeña empresa. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, por incorporar innovación digital a un proceso operativo. ODS 12: Producción y consumo responsables, por buscar un uso más eficiente de recursos y reducir registros en papel.                                                                                                                                                             |
| Riesgos iniciales (mínimo 3) | APROBADOS POR LOS CINCO INTEGRANTES. 1) Usuarios omiten registrar movimientos: mitigar con procesos rápidos y capacitación. 2) Inventario inicial incorrecto: realizar conteo de arranque y revisión. 3) Pérdida de datos: respaldos periódicos y control de accesos. 4) Retrasos técnicos: limitar alcance y desarrollar por módulos. 5) Dependencia de equipo/conectividad: solución ligera y alternativa local/de bajo costo. 6) Crecimiento de alcance: mantener backlog priorizado y posponer funciones no esenciales. |
| Equipo y roles               | Product Owner: Blanco Escobedo José Antonio. Scrum Master inicial: Ramírez Meza Gerardo Isaac, con rotación por sprint según acuerdos del equipo. Aguilar Meza Diego Antonio: documentación y calidad. Martínez Range Diego Jesús: diseño y base de datos. García Herrera Juan de Dios: desarrollo y programación. Todos colaboran en análisis, pruebas y revisión del incremento.                                                                                                                                          |

## 5. Visión del proyecto

Para el dueño y los empleados de Accesorios y Polarizados El Chuy que necesitan conocer y actualizar las existencias con rapidez y confiabilidad, ChuyControl es un sistema web de inventario que centraliza productos y movimientos, permite consultar stock, registrar entradas y salidas y generar alertas y reportes básicos. A diferencia de libretas, mensajes o plataformas comerciales de mayor complejidad, ChuyControl se adapta al flujo real del negocio y prioriza una operación simple con las funciones esenciales.

## Product Vision Board — ChuyControl



Base: hallazgos de A02 y propuesta ganadora de A03.

Figura 2. Product Vision Board de ChuyControl.

| Bloque               | Contenido                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visión               | Mantener un inventario actualizado, confiable y fácil de consultar.                                                                                                                                                |
| Grupo objetivo       | Dueño y empleados del negocio; clientes como beneficiarios indirectos.                                                                                                                                             |
| Necesidades          | Consulta rápida de stock; registro de entradas y salidas; actualización de existencias con cada movimiento; alertas de stock bajo para reabastecimiento; reportes básicos; menor dependencia de conteos y memoria. |
| Producto             | Sistema web sencillo con catálogo, existencias, movimientos, búsqueda, alertas y reportes básicos.                                                                                                                 |
| Objetivos de impacto | Reducir tiempos de consulta; mejorar confiabilidad del inventario; apoyar compras y reabastecimiento; disminuir registros en papel y compras innecesarias.                                                         |

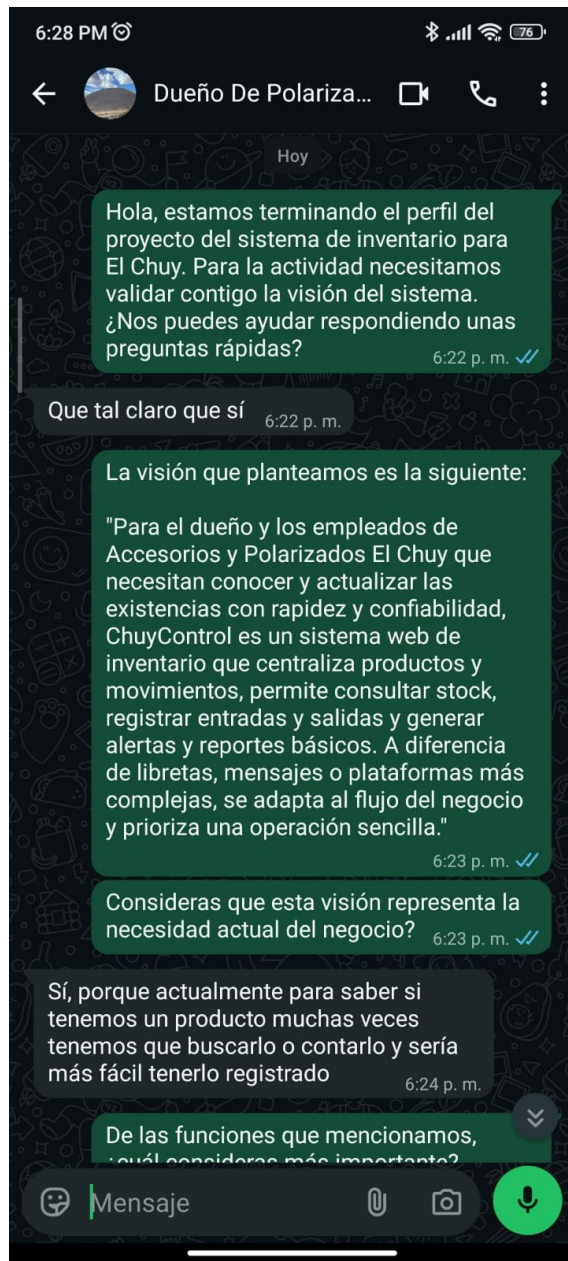
### Validación con un interesado

Los cinco integrantes revisaron y aprobaron la visión del proyecto. Posteriormente, la visión fue validada con el dueño de Accesorios y Polarizados El Chuy mediante una conversación por WhatsApp realizada el 06/10/2026. El interesado confirmó que la propuesta representa la necesidad actual del negocio, señaló como función prioritaria la consulta rápida de existencias y su actualización cuando entra o sale mercancía, y solicitó conservar una alerta cuando queden pocos productos para facilitar el reabastecimiento. La visión se mantiene y se refuerza la alerta de stock bajo como una función prioritaria del sistema.

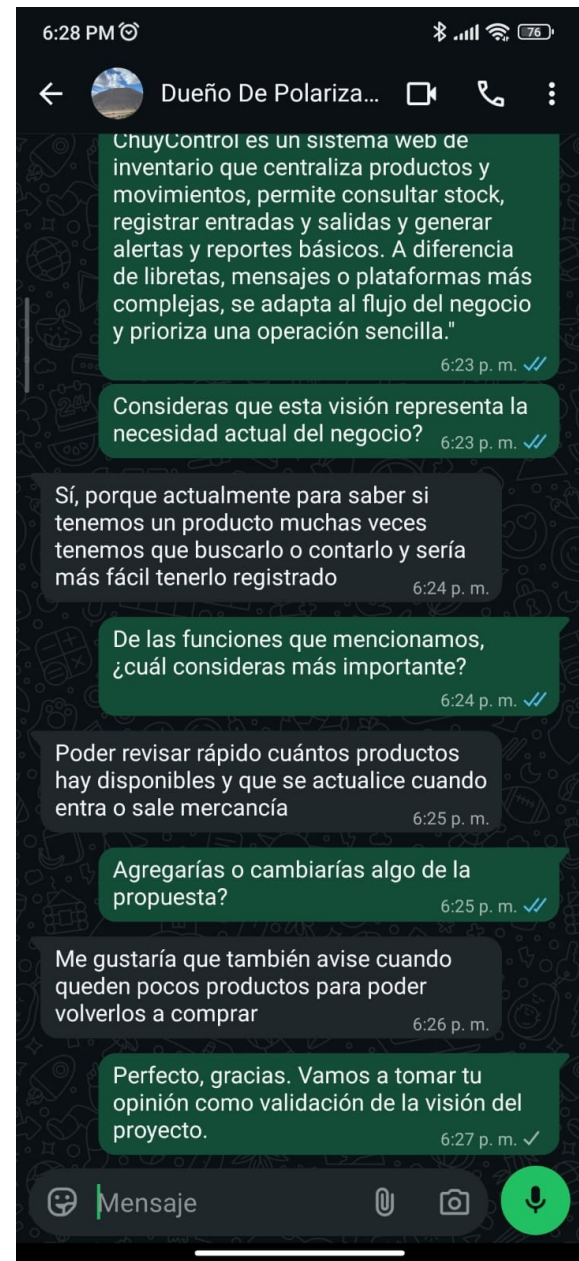
| Dato                              | Registro                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interesado                        | Dueño de Accesorios y Polarizados El Chuy.                                                                                                                                                                    |
| Fecha                             | 06/10/2026, conversación por WhatsApp de 18:22 a 18:27 h.                                                                                                                                                     |
| Opinión sobre la visión           | Confirmó que la visión representa la necesidad actual del negocio, ya que actualmente deben buscar o contar productos para saber si están disponibles y considera más fácil tener esa información registrada. |
| Función que considera más valiosa | Poder revisar rápidamente cuántos productos hay                                                                                                                                                               |

| Dato                                      | Registro                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | disponibles y que las existencias se actualicen cuando entra o sale mercancía.                                                                                              |
| Ajuste realizado después de la validación | Se mantuvo la visión y se reforzó como función prioritaria la alerta de existencias bajas, para avisar cuando queden pocos productos y apoyar el reabastecimiento oportuno. |

Figura 3. Evidencia de validación de la visión con el dueño del negocio mediante WhatsApp.



Captura 1



Captura 2

## 6. Decisión: anteproyecto y/o prototipo

| Actividad | Archivo                            | Versión | Autoevaluación (ítems cumplidos / total) |
|-----------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| A01       | Equipo04_A01_IntegracionEquipo.pdf | Final   | 12/12                                    |

| Actividad | Archivo                                                         | Versión                                                                 | Autoevaluación (ítems cumplidos / total)                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02       | Equipo04_A02_InvestigacionElChuy.pdf                            | Avance autorizado por el docente                                        | 10/12                                                                                                                                   |
| A03       | Equipo04_A03_IdeacionInventarioElChuy.pdf                       | Final                                                                   | 11/12 según la versión actual                                                                                                           |
| A04       | Equipo04_A04_PerfilProyecto_ChuyControl.pdf                     | Final                                                                   | 12/12 al verificar la integración de /portafolio/Unidad_I/ en GitHub antes de entregar                                                  |
| Resultado | Útil, pero insuficiente por sí solo para comprobar la solución. | Aporta evidencia funcional, pero puede dejar decisiones sin documentar. | SELECCIONADO Y APROBADO POR LOS CINCO INTEGRANTES: ambos, con anteproyecto completo y prototipo funcional limitado al alcance esencial. |

Decisión y justificación: Los cinco integrantes aprobaron desarrollar ambos: anteproyecto y prototipo. El anteproyecto documentará la problemática, arquitectura conceptual, alcance, requisitos, datos, interfaces, riesgos y planificación. El prototipo implementará las funciones de mayor valor: acceso básico, catálogo de productos, existencias, entradas, ventas/salidas, búsqueda y, si el tiempo lo permite, alertas y reportes básicos. Esta combinación permite demostrar el proyecto técnicamente sin intentar construir desde el inicio un sistema empresarial completo.

## 7. Compromiso de responsabilidad social

El equipo se compromete a desarrollar ChuyControl de forma responsable, procurando que la solución beneficie al negocio sin introducir riesgos innecesarios para las personas, los datos o el ambiente. El sistema recopilará únicamente la información necesaria para operar el inventario y limitará el acceso a usuarios autorizados. Si se almacenan datos personales se aplicarán medidas de privacidad y control de acceso acordes con la legislación vigente. En lo ambiental se priorizará el uso de registros digitales, el aprovechamiento de dispositivos existentes y una solución ligera que no requiera hardware adicional sin justificación. En lo económico, el sistema buscará apoyar decisiones de compra y reabastecimiento sin imponer costos que superen el valor que aporta a la operación local.

## 8. Referencias y declaración de uso de IA

Equipo Dragones. (2026). A02 · Reporte de investigación del entorno: Accesorios y Polarizados El Chuy [Reporte académico no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.

Equipo Dragones. (2026). A03 · Ideación y matriz de prioridades: Accesorios y Polarizados El Chuy [Reporte académico no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (última reforma DOF 14-11-2025). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

Mondelo, E., & Sánchez Orduña, R. (2022). Guía Práctica PM4R Agile. <https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es>

Odoo S.A. (2026). Inventory features. <https://www.odoo.com/app/inventory-features>

Zoho Corporation. (2026). Complete inventory management features. <https://www.zoho.com/us/inventory/features/>

## Declaración de uso de IA

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar y mejorar la redacción del perfil a partir de la información real obtenida en A02 y A03. La validación de la visión corresponde a la conversación real con el dueño del negocio incluida como evidencia en este documento.

## 9. Índice del portafolio de la Unidad I

El portafolio de la Unidad I integra las versiones finales de A01 a A04 mediante un índice con enlaces en /portafolio/Unidad\_I/. La autoevaluación resume el cumplimiento de la lista de cotejo de cada actividad y permite identificar el avance autorizado de A02 y la versión actual de A03.

| Actividad | Archivo                                     | Versión                                                   | Autoevaluación (ítems cumplidos / total)                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01       | Equipo04_A01_Integracion Equipo.pdf         | Final aprobada por el equipo                              | PENDIENTE DE CIERRE DE UNIDAD: registrar el número real de ítems cumplidos de la lista de cotejo A01.                                |
| A02       | Equipo04_A02_InvestigacionElChuy.pdf        | Avance autorizado por el docente y aprobado por el equipo | PENDIENTE DE CIERRE DE UNIDAD: registrar el número real de ítems cumplidos según el avance entregado.                                |
| A03       | Equipo04_A03_IdeacionInventarioElChuy.pdf   | Final aprobada por el equipo                              | 11/12 preliminar. Verificar en el repositorio que la evidencia colaborativa y los requisitos finales estén visibles.                 |
| A04       | Equipo04_A04_PerfilProyecto_ChuyControl.pdf | Contenido aprobado por los cinco integrantes              | PENDIENTE: insertar validación por WhatsApp, actualizar GitHub Projects, realizar commits de los 5 e integrar /portafolio/Unidad_I/. |